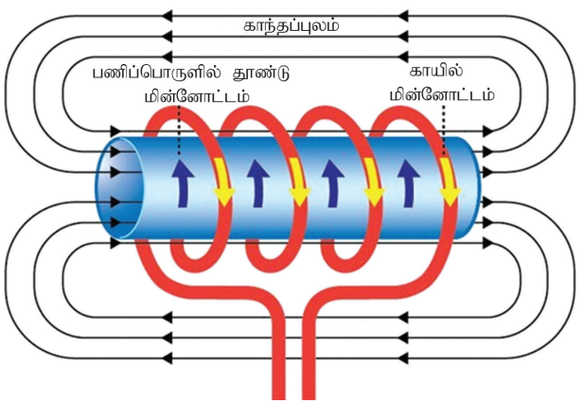
உலோகம் சோடியம் சயனைடு கரைசலில் 8000c முதல் 9000c வரை வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. எனவே உலோகத்தின் மேற்பரப்பு கார்பன் மற்றும் நைட்ரஜனை உறிஞ்சுகிறது. பிறகு இது தண்ணீர் அல்லது எண்ணெயில் குளிரப்படுத்தப்படுகிறது. கடினப்படுத்தப்பட வேண்டிய உலோகத்தின் வகை மற்றும் ஆழம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து குளிரப்படுத்தும் திரவம் மாறுபடும். இம்முறையில், உலோகத்தின் மேற்பரப்பில் 0.5mm ஆழம் வரை கடினப்படுத்தப்படுகிறது.

நிறைகள்

1. இது விரைவான செயலாகும்
2. மேற்பரப்பு பளபளப்பாக இருக்கும்
3. ஒரே சீரான கடினப்படுத்துதல் நடைபெறுகிறது.
4. நீளும் தன்மை அதிகரிக்கப்படுகிறது.

இண்டக்ஷன் ஹார்டனிங் (Induction Hardening)

இது ஒரு புறகடினமாக்கும் முறையாகும். இம்முறையில் எஃகு மற்றும் கலவை உலோகங்களின் மேற்பரப்பு கடினப்படுத்தப்படுகிறது. கடினப்படுத்தப்பட வேண்டிய உலோகம் ஒரு தூண்டு மின் சுருளினுள் வைக்கப்படுகிறது. அச்சுருளின் வழியே உயர் அலைவேக மாறுதிசை மின்சாரம் செலுத்தப்படுகிறது. அச்சுருள் மாறுதிசை காந்தப்புலத்தை உலோகத்தில் ஏற்படுத்துகிறது.



எனவே இந்தஉலோகத்தின் மேற்பரப்பு, மேல் முக்கிய வெப்பநிலைக்கு வெப்பமடைகிறது. பிறகு அந்த உலோகத்தை தண்ணீர் மற்றும் இதர குளிர்விக்கும் பொருட்களை பயன்படுத்தி குளிரப்படுத்தப்படுகிறது. குளிர்விக்கும் முறை எஃகின் வகையை மற்றும் தேவையான கடினத்தன்மையைப் பொறுத்தது.

நிறைகள்

1. மிக விரைவான செயலாகும்.
2. அதிக அளவில் குணமாற்றம் செய்ய ஏற்றது.
3. உயர்தரம்கொண்டமேற்பரப்பைஏற்படுத்தலாம்
4. இம்முறையில் வெப்பத்தைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

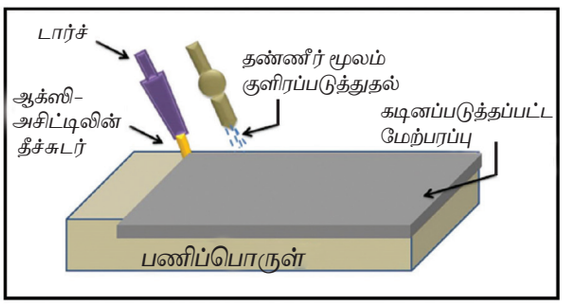
குறைகள்

1. உபகரணங்களின் விலை அதிகம்
2. குறைந்த கரி கொண்ட பொருட்களை கடினப்படுத்த முடியாது.
3. பராமரிப்பு செலவு அதிகம்.

ஃபிளேம் ஹார்டனிங் (Flame Hardening)

இது எஃகின் மேற்பரப்பை கடினப்படுத்தும் முறையாகும். எஃகின் மேல் ஆக்ஸிஜன்-அசிட்டிலின் வாயுவைச் செலுத்தி மேல் முக்கிய வெப்ப நிலைக்கு அதிகமாக வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. பின் தண்ணீர் பீய்ச்சி அடிக்கப்பட்டு குளிர்விக்கப்படுகிறது,

இம்முறையில் 3மிமீ முதல் 6மிமீ ஆழத்திற்கு உலோகத்தின்மேற்பரப்புகடினப்படுத்தப்படுகிறது,



நன்மைகள்

1. இது மிகவும் எளிய மற்றும் சிக்கனமான முறையாகும்
2. மிகப் பெரிய மற்றும் சிக்கலான பாகங்களையும் எளிதில் கடினப்படுத்தலாம்
3. வெப்பப்படுத்தும் நேரம் குறைகிறது.

H52CN8

5.5 விரைவாகக் குளிரச் செய்தல் (Quenching)



வெப்பப்படுத்திய உலோகத்தை தண்ணீர், எண்ணெய் அல்லது வேகமான காற்று ஆகியவற்றின் மூலம் குறுகிய நேரத்தில் குளிரச் செய்வதற்கு "விரைவாக குளிரச் செய்தல்" என்று பெயர்.

BME_Tamil-Chapter_05.indd 61 11/9/2020 1:02:27 PM